

Le mobile en équilibre

Des piques, du fil, des formes en carton : un mobile qui tient à l'horizontale, à la manière de Calder, pour le plafond de la classe.

Inspiré de : [L'air en mouvement](#), [La Rotonde](#)

DURÉE

2 × 50 min

GROUPES

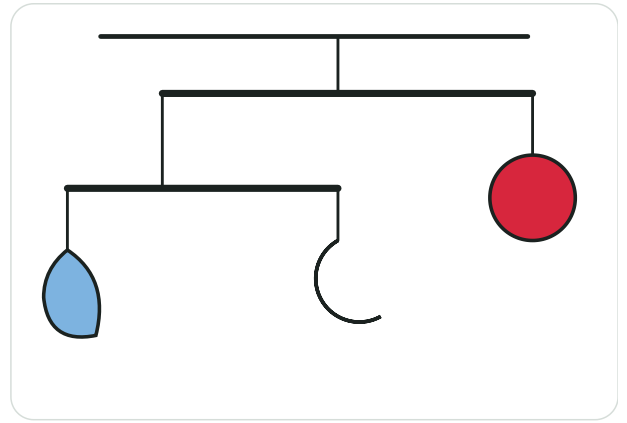
Binôme

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Construis un mobile à deux étages où chaque barre reste horizontale. Tu n'as pas le droit de couper les formes : tu ne peux que déplacer les fils. »

Comment aborder ce projet ?

La classe veut suspendre au plafond les productions d'un projet (formes, mots, dessins), mais les tentatives précédentes penchaient ou s'emmêlaient. Les objets n'ont pas tous la même masse et on ne peut pas les modifier.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment suspendre plusieurs objets de masses différentes de façon que l'ensemble reste horizontal, sans modifier les objets eux-mêmes ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« On veut accrocher nos formes au plafond, mais elles ne pèsent pas toutes pareil et on n'a pas le droit de les couper. Comment faire tenir une barre à l'horizontale avec deux objets différents ? Essayez, notez ce qui marche, et cherchez une règle. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La règle « plus lourd, plus près du fil » : c'est la découverte de l'investigation
- ✗ Le tableau de mesures déjà construit : les élèves doivent décider quoi noter
- ✗ La structure à deux étages : elle viendra quand un étage tiendra
- ✗ Des formes de même masse : l'intérêt est justement qu'elles soient différentes

Au premier essai • Les fils glissent sur les piques et la barre du haut penche dès qu'on accroche l'étage du bas. Les élèves peuvent bloquer les fils (encoche, ruban adhésif), déplacer les points d'accroche ou rééquilibrer l'étage du haut en dernier.

Questions pour faire réfléchir

« Où faut-il tenir la barre pour qu'elle ne penche pas ? Pourquoi pas toujours au milieu ? »

« Que se passe-t-il quand on ajoute un trombone d'un seul côté ? »

« Quelles mesures faut-il noter pour pouvoir prévoir la prochaine fois ? »

« Si une forme est deux fois plus lourde, où faut-il la placer ? »

« Comment ajouter un deuxième étage sans tout déséquilibrer ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les premiers essais libres d'équilibre, la fiche guide les gestes : trouver le point d'équilibre, fixer les fils sans qu'ils glissent, monter l'étage du haut. Elle aide les groupes qui ont compris la règle mais peinent à la mettre en œuvre.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Le préau ou le CDI manque d'espace mural pour exposer les travaux des élèves. Les élèves imaginent un système suspendu qui présente plusieurs productions de masses différentes, se voit des deux côtés et reste stable, puis comparent leurs solutions.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Changer de décor en dix secondes

La démarche Projets & créativité →

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En sciences, une séance d'investigation sur l'équilibre, souvent menée avec une balance du commerce. En arts plastiques, la séance sur la sculpture et le mouvement. En mathématiques, une séance d'organisation de données.

Investigation, puis production plastique

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Démarche expérimentale : équilibre d'une barre, la masse la plus lourde se place plus près du point de suspension	Étapes 2 et 3
Mathématiques	Mesurer des longueurs, organiser des données dans un tableau ; en 6e : « deux fois plus lourd, deux fois plus près »	Étape 3 et tableau
Arts plastiques	Sculpture dans l'espace, mouvement ; référence : Alexander Calder	Étapes 1 et 5

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La relation entre masse et distance est trouvée par tâtonnement, puis confirmée par la mesure.
- Toute la classe produit des données comparables avec les trombones.
- Le mobile final réutilise la règle découverte.
- Sciences et arts plastiques dans un même objet, qui décore la classe.

Questions de relance

- « De quel côté la barre penche-t-elle ? Pourquoi ? »
- « Où dois-tu déplacer le fil ? »
- « Que remarques-tu entre les masses et les distances ? »

Vocabulaire à installer

équilibre horizontal suspendre point de suspension
masse distance mobile sculpture

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Pour équilibrer, on accroche toujours au milieu. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Avec deux masses différentes, le milieu ne marche pas : le point se rapproche de la plus lourde.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La plus grande forme est la plus lourde. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On compare avec des trombones : une grande forme fine peut être plus légère.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'équilibre, c'est de la chance. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Avec 1 et 2 trombones, toute la classe trouve le même rapport des distances.

Trace écrite

Une barre suspendue est en équilibre quand elle reste horizontale. La masse la plus lourde doit être plus près du point de suspension.

Avec 2 trombones à 6 cm, il faut 1 trombone à 12 cm.
Alexander Calder a inventé les mobiles.

Pour les plus avancés : la barre est en équilibre quand $\text{masse} \times \text{distance}$ est la même des deux côtés ($2 \times 6 = 1 \times 12$).

Différencier

Coups de pouce

- Règle collée sur la barre pour lire les distances.
- Formes de même taille au départ.

Pour les plus rapides

- Prévoir avant de tester.
- Vérifier $\text{masse} \times \text{distance}$ sur plusieurs essais.
- Mobile à 3 étages.

Ce que les élèves apprennent

- Une barre est en équilibre quand la masse la plus lourde est plus près du point de suspension.
- Mesurer, organiser ses mesures dans un tableau, chercher une relation.
- Composer une sculpture dans l'espace.

Cycle 3 · Sciences et technologie : démarche expérimentale, équilibre d'un objet ; Mathématiques : mesures de longueurs, organisation de données ; Arts plastiques : sculpture, mouvement, Calder.

Matériel par groupe

- 2 piques à brochette de 25 cm (barres)
- 2 m de fil de coton ou de nylon
- 1 feuille de carton de couleur A4
- 10 trombones (ils servent de masses)
- 1 règle, perforatrice, pâte à fixe
- 1 ficelle tendue dans la classe pour les essais

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Tendre une ficelle d'essai entre deux fenêtres.
- ☐ Faire un mobile modèle à deux étages.
- ☐ Montrer des photos de mobiles d'Alexander Calder.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · L'expérience des trombones

50 min

- 5 min** Montrer le mobile modèle. « Pourquoi les barres restent-elles droites ? »
- 20 min** Une barre, 1 trombone d'un côté, 2 de l'autre. Trouver où accrocher le fil.
- 15 min** Mesurer les distances, compléter le tableau, essayer 1 et 3 trombones.
- 10 min** Mise en commun : « Plus lourd, plus... »

Séance 2 · Le mobile

50 min

- 15 min** Découper 3 ou 4 formes à la manière de Calder.
- 25 min** Équilibrer la barre du bas, puis l'étage du haut.
- 10 min** Accrocher, observer le mouvement, nommer la composition.

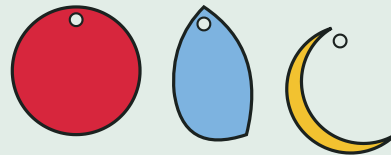
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Découper les formes

Découper 3 ou 4 formes de tailles différentes : disques, gouttes, demi-lunes. Percer un trou à 5 mm du bord avec la perforatrice et nouer un fil de 15 cm.

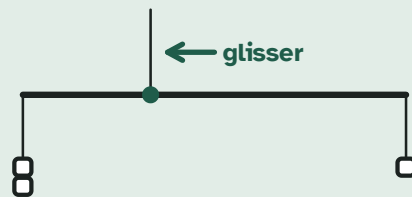


trou à 5 mm du bord

2 Trouver le point d'équilibre

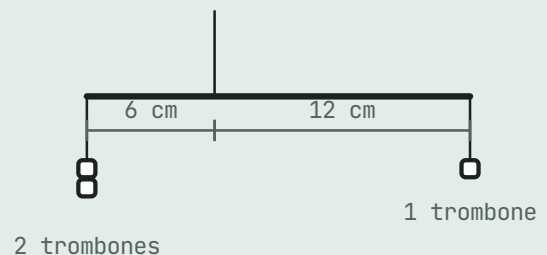
Nouer un fil autour de la barre et l'accrocher à la ficelle d'essai. Suspendre 2 trombones à un bout, 1 trombone à l'autre. Faire glisser le nœud jusqu'à ce que la barre reste horizontale.

À demander : « De quel côté la barre penche-t-elle ? Où dois-tu déplacer le fil ? »



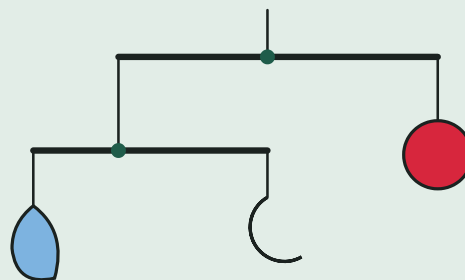
3 Mesurer les distances

Mesurer la distance de chaque côté entre le nœud et le trombone. Noter dans le tableau. Recommencer avec 1 et 3 trombones. Que remarque-t-on ?



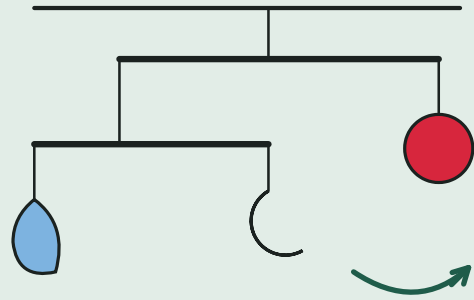
4 Ajouter l'étage du haut

La barre du bas, avec ses formes, devient un poids accroché au bout de la barre du haut. De l'autre côté, une forme. On équilibre la barre du haut de la même façon. Laisser 15 cm entre les étages.



5 Suspendre et observer

Fixer le mobile au plafond (adulte). Il tourne avec le moindre courant d'air. On observe les formes qui se croisent sous différents angles, comme dans une sculpture de Calder.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque barre doit rester horizontale 10 secondes après qu'on l'a lâchée. Pendant l'expérience des trombones, on note masses et distances dans le tableau.

Essai	Trombones à gauche	Distance gauche (cm)	Trombones à droite	Distance droite (cm)	Horizontale ?
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>12</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La barre bascule toujours

Le nœud glisse : le bloquer avec un peu de pâte à fixe.

Les fils s'emmêlent

Laisser au moins 15 cm entre les étages.

Les formes se cognent

Varier la longueur des fils.

Défis pour aller plus loin

- Version maternelle : le serpent en spirale qui tourne dans un courant d'air et l'hélicoptère en papier (patrons de La Rotonde).
- Prévoir avant d'essayer : 3 trombones à 4 cm, où placer 1 trombone ?
- Mobile à 3 étages.
- Mobile à thème : planètes, saisons, alphabet.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Formes découpées au laser dans du contreplaqué de 3 mm : à épaisseur constante, la masse dépend de l'aire. En 6e, on peut prévoir l'équilibre par le calcul.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Équilibre	Bascule	Une barre équilibrée	Deux étages équilibrés
Mesure et relation	Pas de mesure	Distances notées	Énonce « plus lourd, plus près » avec ses mesures
Composition	Formes au hasard	Formes variées	Intention : couleurs, rythme, référence à Calder

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Piques à brochette : bouts protégés par une boule de pâte à fixe.
- Fixation au plafond par un adulte, avec un escabeau stable.